

<u>T. P. N° 3</u>	Tema: Instrumentos Analógicos Unidad N° 3: Instrumentos Pasivos para Mediciones de Tensión, Corriente y Resistencia
Modo de práctica	Resolución de ejercicios y trabajo áulico (3 hs) Resolución de problemas de ingeniería (1 hs) Formación experimental (1 hs)
Objetivos	Distinguir diferentes tipos de instrumentos pasivos, sus componentes y el modo de empleo. Analizar las diferencias entre los instrumentos de medición de CA y CC. Diferenciar aspectos constructivos de instrumentos.
Resultados de Aprendizaje	Formula, relaciones con ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos, según la expresión generalizada de medición y error. (RA1)
	Desempeña, tareas de prácticas en laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición, proyectando y dirigiendo acciones en cumplimiento a normativas de seguridad establecidas. (RA2)
	Obtiene, valoración de parámetros de reconocimiento del estado de sistemas electrónicos, para certificar la condición de uso y funcionamiento, orientado a trabajos de estudio y asesoramiento. (RA4)
Competencias a las que tributa	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (CGT1) Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. (CGT4) Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente. (CE4.1) Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas. (CE3.1) Realizar estudios, tareas y asesoramientos basados en condiciones técnicas, legales, económicas, humanas y ambientales establecidas. (CE10.1)
Contenido	Galvanómetro de D'Arsonval. Amperímetro, Ohmmetro, voltímetro.
Lugar de realización	Aulas y Laboratorio de Sistemas Analógicos de la Facultad Regional La Rioja, Universidad Tecnológica Nacional.

1. RESEÑA TEORICA

Medida de Resistencias

Cualquier equipo que se use para medir resistencias debe ser capaz de hacer circular una corriente a través de ellas. Esta corriente es suministrada por las baterías internas del equipo. Es por esta razón que hay que guardar los multímetros en la posición de apagado y medir la resistencia aislada del circuito.

Si por una resistencia sometida a una diferencia de potencial circula una corriente, por ley de Ohm podemos determinar:

$$R_o = \frac{V_o}{I_o}$$

Donde el subíndice O hace referencia a valor observado o medido.

Existen dos métodos para medir resistencias, el método de medición indirecta y el método de medición directa.

Medición indirecta:

En el método indirecto existen dos posibles conexiones para determinar el valor de una resistencia: conexión corta y conexión larga:

Conexión Corta:

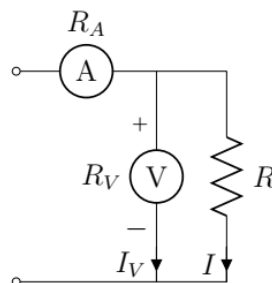


Fig. 1: conexión corta

En este caso (Fig. 1), la corriente I_o que se lee del amperímetro es la suma de la corriente que efectivamente pasa por la resistencia y la que circula por el voltímetro: $I_o = I + I_V$. El voltímetro mide efectivamente la caída de potencial V en R . Por lo tanto, el valor de resistencia que se obtiene a partir de las lecturas de los instrumentos es:

$$R_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{V_o}{I + I_V} = \frac{1}{\frac{I}{V} + \frac{I_V}{V}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R_V}}$$

Resulta que el valor observado de resistencia obtenido con este método es:

$$R_o = \frac{R \cdot R_V}{R + R_V}$$

Esta resistencia es la resistencia equivalente al paralelo de R_V con R ya que la corriente medida es la que circula por ese equivalente y la tensión medida es la que cae sobre el paralelo.

Como puede verse entonces, este método tiene asociado un error, ya que no estamos midiendo efectivamente la resistencia que nos interesa. Este error aparece por el simple hecho de que los instrumentos no son ideales (poseen una resistencia interna), es por eso que se lo denomina error metodológico.

Sabiendo que el valor real de la resistencia es R , puede encontrarse su valor a partir de R_o y conociendo R_V :

$$R = \frac{R_o \cdot R_V}{R_V - R_o}$$

El error metodológico que se comete es:

$$e_{met} = R - R_o$$

Conexión Larga:

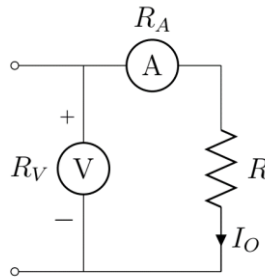


Fig. 2: Conexión larga

En esta conexión (Fig. 2), la corriente I_o que lee el instrumento es la que efectivamente circula por la resistencia (I) pero la lectura del voltímetro es la suma de la caída de tensión en la resistencia V y la caída de tensión en el amperímetro V_A : $V_o = V + V_A$. Por lo tanto, el valor de resistencia que se obtiene a partir de las lecturas de los instrumentos es:

$$R_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{V + V_A}{I} = \frac{V}{I} + \frac{V_A}{I} = R + R_A$$

Resulta que el valor observado de resistencia obtenido con este método es:

$$R_o = R + R_A$$

Esta resistencia es la resistencia equivalente serie de R y R_A , ya que la tensión medida es la que cae sobre la serie y la corriente medida es la que circula por el equivalente. Al igual que en el caso anterior, no estamos midiendo el valor de resistencia que realmente nos interesa. Este error se debe a la no idealidad de los instrumentos utilizados.

Sabiendo que el valor real de la resistencia es R , puede encontrarse su valor a partir de R_O y conociendo R_A :

$$R_O = R + R_A$$

$$R = R_O - R_A$$

El error metodológico que se comete es:

$$e_{met} = R - R_O$$

Por lo tanto, ambos tipos de conexiones tienen asociado el mismo error.

El error metodológico puede disminuirse si se elige el método adecuado en función del valor de resistencia. Se dijo ya que la conexión corta mide el paralelo de la resistencia del voltímetro con la resistencia a medir y que la conexión larga mide la serie de la resistencia del amperímetro. El paralelo de dos resistencias siempre es menor a la menor de las resistencias, por esto, la conexión corta será conveniente cuando la resistencia a medir sea mucho más pequeña que R_V . En cambio, la serie de dos resistencias siempre es mayor a la mayor de ellas, en función de esto, la conexión larga será la apropiada cuando se desee medir una resistencia mucho mayor que R_A .

Si bien, se puede minimizar el error metodológico dada una conexión determinada para la medición de una resistencia, no puede eliminarse. Sin embargo, sí puede corregirse en la expresión final del resultado, esto es, informando R en lugar de R_O . En otras palabras, como ya se dijo anteriormente, podemos decir que la resistencia que medimos fue:

$$R = R_O - R_A \quad \text{si se usó conexión larga}$$

$$R = \frac{R_O R_V}{R_V - R_O} \quad \text{si se usó conexión corta}$$

Medición directa:

Para realizar una medición directa con multímetros analógicos, se coloca el selector en la posición adecuada dentro del rango correspondiente a las resistencias (Ω), las puntas de prueba se juntan (cortocircuitan) y se observa que la aguja se desplaza hacia el cero de la escala logarítmica; con el ajuste a cero de resistencia ($0\mu\Omega Adj.$) se lleva a cero la aguja de la escala y luego se procede a medir la resistencia, colocando para ello las puntas de prueba a los extremos del elemento (Fig. 3). **Es**

importante recordar que este proceso hay que realizarlo cada vez que se cambie la escala. La escala a utilizar es escogida en función de la magnitud de la resistencia que se va a medir; si no se conoce el orden del valor del elemento a medir, se comienza con la escala más alta. Esto último es igualmente válido cuando se mide voltaje y corriente. La medida de la resistencia será el valor indicado por la aguja sobre la escala logarítmica multiplicado por el valor escogido con el selector dentro del rango de medidas de resistencia.

El procedimiento con el multímetro digital es más simple, ya que no se realiza el ajuste a cero y el valor de la magnitud de la resistencia medida se muestra directamente en la pantalla.

En los multímetros digitales, para determinar la incertidumbre que se tiene sobre la lectura de la medida realizada, deben considerarse las especificaciones dadas en el manual del instrumento.

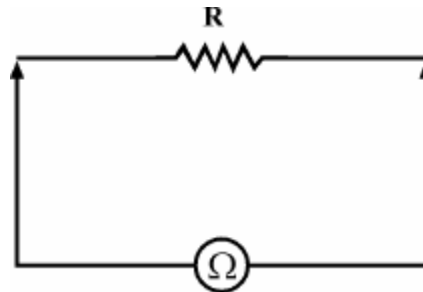


Fig. 3: Medición directa de resistencia

Nota: Debido a la no linealidad de la escala (multímetro analógico), la mayor precisión se obtiene con la aguja en la zona central o en la derecha, esto es, del cero al valor central de la escala no lineal. La apreciación se realiza de manera similar a la utilizada en una escala lineal, pero tomando el intervalo donde se encuentra la lectura y dividiendo éste entre el número de divisiones presentes.

Diferencia Porcentual

Una manera de determinar qué tan cerca se encuentra el valor medido del valor esperado o del nominal es la diferencia porcentual, la cual es aplicable a diferentes variables físicas. Se obtiene a través de la siguiente relación:

$$\text{Diferencia porcentual } (\Delta\%) \text{ con respecto al valor (calculado, esperado o nominal)} = \left| \frac{\text{Valor medido} - \text{Valor (calculado, esperado o nominal)}}{\text{Valor (calculado, esperado o nominal)}} \right| \times 100$$

En muchas ocasiones, este valor puede facilitar el análisis de los diferentes aspectos involucrados en el fenómeno estudiado. La diferencia porcentual se da en valor absoluto.

2. EJERCICIOS PRACTICOS

1. Diseño de un Óhmetro

Si los cables de prueba de un óhmetro están directamente en cortocircuito (midiendo cero Ω), el movimiento del medidor tendrá una cantidad máxima de corriente a través de él, limitado solo por el voltaje de la batería y la resistencia interna del movimiento.

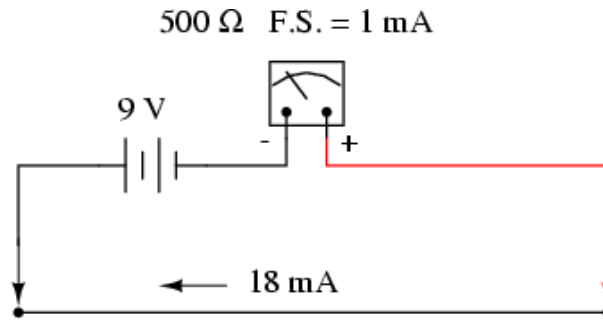


Fig. 4: óhmetro en cortocircuito

Con una batería de 9 V y solo $500\ \Omega$ de resistencia interna, la corriente del circuito será de 18 mA, que está muy por encima de la clasificación de escala completa del movimiento. Tal exceso de corriente probablemente dañará el medidor.

- a. Se debe calcular la resistencia R necesaria para limitar la corriente a 1 mA (deflexión a escala completa en el movimiento) con 9 V de potencial de la batería, recuerde considerar la resistencia interna del movimiento de esa figura.

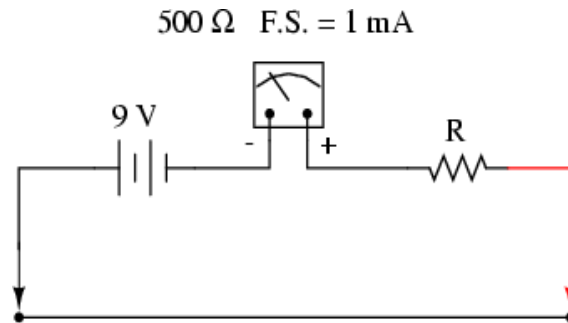


Fig. 5: óhmetro con resistencia limitadora.

- b. Considerando que la escala de un Óhmetro no progresa suavemente de cero a infinito a medida que la aguja se desplaza de derecha a izquierda, debido a que es una escala logarítmica.

¿Qué valor de resistencia entre los cables de prueba causará exactamente 1/2 desviación de la escala de la aguja? Si sabemos que el movimiento tiene una clasificación de escala máxima de 1 mA, entonces 0.5 mA ($500\ \mu\text{A}$) debe ser el valor necesario para la deflexión de media escala.

- c. También determinar el valor de la resistencia de prueba para la deflexión de escala 1/4 y 3/4.

2. Como se muestra en la Fig. 6, combine un galvanómetro y tres resistencias R1, R2 y R3 para convertirlo en un amperímetro de rango múltiple con rangos de 10 A, 1 A y 0.1 A. ¿Cuál es la magnitud de esas resistencias? Considere una resistencia interna de 1 kΩ y una corriente máxima $I_{\text{max}} = 100 \mu\text{A}$.

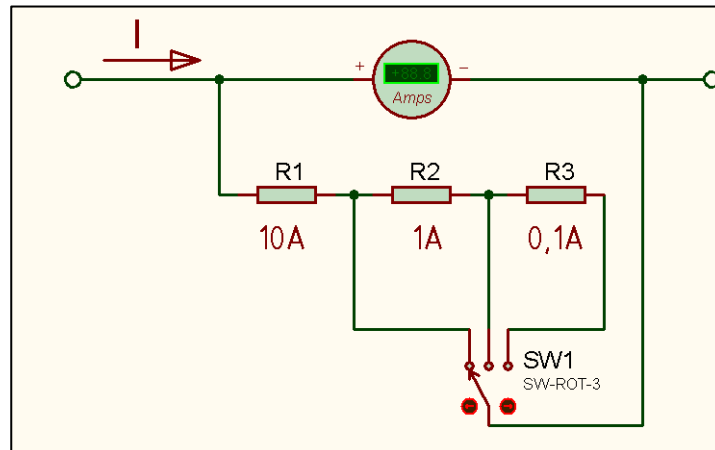


Fig. 6: Ampliación del rango de un galvanómetro.

3. La estructura del voltímetro multi-rango se muestra en la Fig. 7. Para satisfacer el rango de 25V, 100V y 250V, ¿cuál es la magnitud de las resistencias R1, R2 y R3?

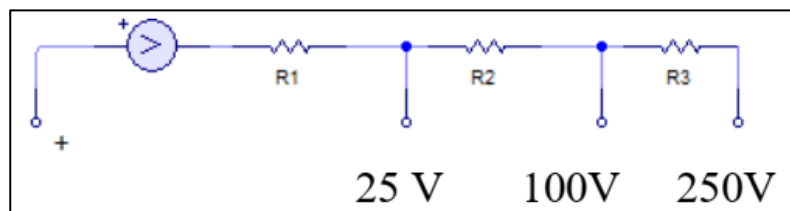


Fig. 7: Ampliación del rango de un voltímetro.

3. PRACTICO DE LABORATORIO

1. Medida de Voltaje

- A) Tome la fuente de voltaje que le será suministrada, busque y anote en su cuaderno la marca y el código respectivo, familiarícese con dicha fuente, observe si la salida es alterna, directa o ambas. Mida los valores mínimos y máximos que suministra la fuente con cada uno de los multímetros, tome nota de estos valores con las apreciaciones respectivas. Presente los resultados en una tabla.
- B) Mida con los multímetros la salida de la línea y anote los valores obtenidos con las apreciaciones respectivas.

2. Medición de Corriente

Armar el circuito de la Fig. 8

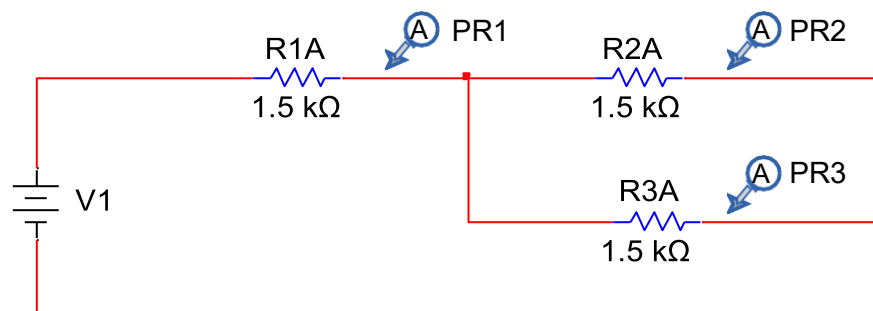


Fig. 8

- A. Para 3 valores de tensiones, medir las corrientes en los puntos PR1; PR2 y PR3.
- B. Calcule los valores de las corrientes en cada rama.
- C. Realice un esquema completando una tabla con los resultados.

3. Medida de Resistencia

A) MATERIAL:

- Fuente variable
 - 2 multímetros digitales
 - 1 voltímetro analógico
 - 1 resistencia de 15 KΩ
- I. Toma la resistencia de 15 KΩ, verificando su valor nominal mediante el código de colores. A partir de la cuarta banda, que nos da el error relativo, calcular el error absoluto de la resistencia.

- II. Utilizando el multímetro digital como óhmetro, medir la resistencia junto con su error absoluto. Los datos necesarios para calcular el error absoluto deben ser consultados en las hojas de características del multímetro, teniendo en cuenta que el instrumento está siendo utilizado como óhmetro en el rango que corresponda.
- III. Con la resistencia que queremos medir, montar el circuito de la Fig. 9, utilizando la fuente de c.c. proporcionando 5 V, el voltímetro analógico como voltímetro, y como amperímetro el multímetro digital.

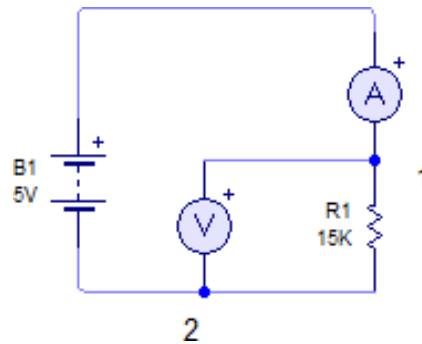


Fig. 9

Medir la tensión en bornes de la resistencia y la corriente que circula por la misma, con sus respectivos errores absolutos. Utilizando la ley de Ohm ($R=V/I$), calcular el valor experimental de la resistencia, y mediante la ecuación de esta guía, calcular su error absoluto.

Con el óhmetro, medir la resistencia interna del voltímetro.

- IV. Repetir el apartado III) sustituyendo el voltímetro analógico por el segundo multímetro digital configurado como voltímetro. Calcular el valor experimental de la resistencia y los errores absolutos asociados. En la hoja de características, buscar la resistencia interna del multímetro digital utilizado como voltímetro.
- B) Escoja 6 resistencias de diferentes valores nominales. Con el código de colores, tome nota de los valores nominales de seis resistencias. Ahora, con cada uno de los multímetros, mida el valor de cada resistencia con la apreciación respectiva según la escala y el instrumento. Coloque en una tabla como la que se muestra los valores obtenidos y determine las diferencias porcentuales.

N° R	Valor nominal (1) Ω	Valor medido (analógico) (2) Ω	Escala Utilizada	Valor medido (digital) (3) Ω	Escala Utilizada
1					
2					
3					
4					

5					
6					
N° R	$\Delta\%$ de (2) con respecto a (1)	$\Delta\%$ de (3) con respecto a (1)	$\Delta\%$ de (3) con respecto a (2)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					

BIBLIOGRAFÍA

Stanley Wolf Richard Smith - Guía De Mediciones Electrónicas Y Practicas De Laboratorio – Prentice Hall. 1992

Hugo Grazzini - Mediciones Electrónicas – Universitas, 2001 Artículo 075, Revista Sica, 2004

Isabel Giménez – Apuntes De Laboratorios De Circuitos Electrónicos - Universidad Simón Bolívar Dpto. Electrónica Y Circuitos

Alan Morris – Principio de Mediciones e Instrumentación – Prentice Hall, 2002